# Práctica 07 — Resonancia serie y paralelo con L y C del inventario

Semana 7 — Fase 2: Elementos no lineales y régimen senoidal

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 2 de noviembre de 2026

| | |
|---|---|
| **Duración** | 3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis |
| **Modalidad** | 3 grupos con roles rotativos |
| **Entrega** | GitHub del grupo, carpeta semana_07, antes del corte semanal |
| **Instrumento** | Práctica formativa con informe |

## 1 Objetivo

Determinar la frecuencia de resonancia de circuitos con L y C en serie y en paralelo, y obtener la inductancia de una bobina a partir de un circuito resonante con una capacitancia conocida.

## 2 Contenidos que se aplican

- Resonancia serie, con impedancia mínima y corriente máxima.
- Resonancia paralelo, con impedancia máxima.
- Frecuencia de resonancia y su dependencia de L y C.
- Factor de calidad y su significado físico.
- Ancho de banda y puntos de media potencia o de menos 3 dB.
- Selectividad y aplicaciones en sintonía.
- Efecto de la resistencia sobre la nitidez de la resonancia.

## 3 Fundamento teórico

En un circuito serie la impedancia es mínima cuando las reactancias se cancelan, $X_L = X_C$, y entonces la frecuencia de resonancia vale

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

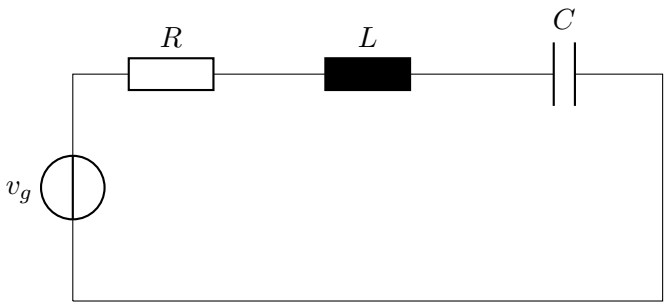
En resonancia la corriente es máxima y las tensiones sobre L y sobre C pueden superar a la del generador en un factor igual al factor de calidad:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \qquad V_L = V_C = Q\,V_g$$

El ancho de banda entre los puntos de media potencia, donde la corriente cae a $1/\sqrt{2}$ de su valor máximo y la tensión sobre el resistor a menos 3 dB, es

$$\Delta f = \frac{f_0}{Q}$$

Un valor alto de $Q$ significa un pico estrecho y selectivo; uno bajo, una respuesta ancha y amortiguada. En configuración paralelo la resonancia produce impedancia máxima y la tensión sobre el conjunto alcanza su pico.




*Circuito RLC serie; la tensión sobre R permite seguir la corriente en todo el barrido*

## 4 Materiales y equipos

- Un generador de funciones senoidal
- Un resistor variable del tipo décadas
- El capacitor del inventario usado en la práctica 6
- La bobina del inventario usada en la práctica 6
- Un multimedidor digital Keithley 175-A
- Un voltímetro analógico

# 5 Escenario

Con la misma bobina y el mismo capacitor de la semana anterior, el grupo localiza la frecuencia de resonancia del circuito serie y del paralelo barriendo la frecuencia a ambos lados del pico, y usa el valor conocido de C para obtener L de la condición de resonancia.

# 6 Procedimiento

1. Calcular la frecuencia de resonancia $f_0$ esperada con los valores de L y C del apéndice y anotarla como referencia.
2. Armar el circuito serie de la figura y hacerlo revisar por el profesor.
3. Elegir $f_1$ y $f_2$ tales que $f_1 extless f_0 extless f_2$ y barrer la frecuencia entre ambas.
4. Para cada valor de frecuencia anotar la corriente $i$, manteniendo constante la amplitud con el control del generador.
5. Repetir el mismo barrido con el circuito paralelo y anotar la corriente en cada punto.
6. Sin desmontar los equipos, añadir puntos en la región del pico para definir bien el máximo o el mínimo.
7. Medir la tensión sobre la bobina y sobre el capacitor en resonancia y comparar con la del generador.

# 7 Tabla de datos

**Barrido fino alrededor de la resonancia**

| $f$ (Hz) | $V_R$ (V) | $I$ (mA) | $Z$ ($\Omega$) | Ganancia (dB) |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| $f_0$ | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |

Anotar la resistencia empleada en cada barrido; se necesitan tres tablas como esta.

# 8 Análisis y tratamiento de datos

1. Graficar $i$ frente a $f$ para el circuito serie y para el paralelo, con ejes rotulados y unidades.
2. Determinar de la gráfica el valor extremo de la corriente y, con él, la frecuencia de resonancia $f_0$ experimental.
3. Conocidos C y $f_0$, despejar L de la condición de resonancia y compararla con el valor del apéndice de inductancias.
4. Repetir la determinación de $f_0$ para el circuito paralelo y comparar serie contra paralelo.
5. Identificar el ancho de banda como el intervalo entre $f_1$ y $f_2$ donde la corriente cae a $1/\sqrt{2}$ del extremo.
6. Discutir por qué los instrumentos imponen un límite de frecuencia a la medición y cómo afecta al barrido.

## 9 Ampliación (opcional)

- Repetir el barrido con tres valores de resistencia y determinar el factor de calidad por el ancho de banda y por la relación de tensiones.
- Graficar el factor de calidad frente a la resistencia y verificar la dependencia inversa prevista.
- Estimar la resistencia serie del inductor a partir del factor de calidad medido con la resistencia mínima.

## 10 Entregable

Curvas $i$–$f$ de los circuitos serie y paralelo, frecuencia de resonancia determinada gráficamente e inductancia obtenida de ella, comparada con el apéndice.

## 11 Rúbrica de corrección

| Criterio | Peso |
|---|---|
| Fundamento teórico y modelo aplicado | 1,0 |
| Montaje, seguridad y manejo del instrumental | 1,5 |
| Toma de datos completa y trazable | 2,0 |
| Presupuesto de incertidumbres | 2,0 |
| Análisis, ajuste y gráficas | 2,0 |
| Conclusiones contrastadas con el modelo | 1,0 |
| Presentación y estructura del informe | 0,5 |
| **Total** | **10,0** |

## 12 Contrato del script

**Concepto clave**

Todo script entregado imprime **un solo objeto JSON** por la salida estándar y devuelve un diccionario con estas claves. `status` vale `ok` o `error`; si es `error`, `errores` explica el motivo y el programa sale con código distinto de cero.

```json
{
  "status": "ok",
  "practica": 1,
  "magnitud": "resistencia",
  "valor": 99.4,
  "unidad": "ohm",
  "incertidumbre": 0.6,
  "metodo": "ajuste_lineal_minimos_cuadrados",
  "n_puntos": 8,
  "residual_max": 0.012,
  "fuente_datos": "semana_01/datos/iv_resistor_220.csv",
  "errores": []
}
```

**Antes de empezar:** Antes de energizar, contrasta el montaje con la figura y verifica rangos y polaridad de cada instrumento. Si un instrumento se calienta, huele o marca fuera de escala, corta la alimentación y avisa al docente: el montaje se revisa antes de continuar.